Tipo do Documento	PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE PNEUMONIA RELACIONADA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	Página 1/8	
Título do Documento		Emissão: 30/05/2026	Próxima revisão: 2027

1. OBJETIVO – POPULAÇÃO ALVO:

1.1 Responsáveis pela execução

Profissionais de saúde assistencialistas.

1.2 Finalidades

Protocolo desenvolvido com o objetivo de reduzir o risco de pneumonia associada a assistência à saúde em paciente internados nesta instituição.

1.3 Indicações

- Pacientes internados nesta unidade de saúde.

2. MATERIAIS

- Exames laboratoriais
- Exames de imagem
- Termômetro

3. INTRODUÇÃO

A pneumonia relacionada à assistência à saúde (PRAS), especialmente a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), representa uma preocupação significativa devido ao seu impacto na morbimortalidade, prolongamento da internação hospitalar e aumento dos custos assistenciais. Para mitigar esses riscos, é essencial implementar um protocolo assistencial baseado nas diretrizes atuais do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

A PRAS tem como principais fatores de risco a ventilação mecânica prolongada, idade avançada, presença de doenças crônicas e aspiração de secreções. Fatores de Risco:

Os fatores de risco para pneumonia associada à assistência à saúde podem ser agrupados em quatro categorias:

1- Fatores que aumentam a colonização da orofaringe e/ou estômago por micro-organismos (administração de agentes antimicrobianos, admissão em UTI ou presença de doença pulmonar crônica de base);
2- Condições que favorecem aspiração do trato respiratório ou refluxo do trato gastrointestinal (intubação endotraqueal ou intubações subsequentes; utilização de sonda nasogástrica; posição supina; coma; procedimentos cirúrgicos envolvendo cabeça, pescoço, tórax e abdome superior; imobilização devido a trauma ou outra doença);
3- Condições que requerem uso prolongado de ventilação mecânica com exposição potencial a dispositivos respiratórios e/ou contato com mãos contaminadas ou colonizadas, principalmente de profissionais da área de saúde;
4- Fatores do hospedeiro como extremos de idade, desnutrição de base graves, incluindo imunossupressão.

As medidas recomendadas foram subdivididas em quatro subtemas:

1. Educação da equipe de saúde.
2. Vigilância de PAV e vigilância microbiológica.
3. Prevenção de fatores de risco associados ao tratamento.
4. Prevenção da transmissão de micro-organismos.

Fatores Não Modificáveis:

Idade, índice de gravidade, doenças pulmonares crônicas, doenças neurológicas, traumas e cirurgias também são fatores de risco não modificáveis.

Fatores Modificáveis:

Lavagem e desinfecção das mãos, instituição de protocolos para redução de prescrições convencionais de antimicrobianos, vigilância microbiológica e implementação de protocolos de sedação e desmame ventilatório são exemplos de medidas para interferir em fatores modificáveis. Monitorar regularmente a pressão do cuff do tubo endotraqueal, mantendo-a entre 20 e 30 cmH_2O para prevenir microaspirações. Avaliar diariamente a necessidade de sedação e reduzir sempre que possível, promovendo o despertar diário e a avaliação da prontidão para extubação. Capacitar continuamente a equipe multiprofissional sobre as medidas de prevenção de PRAS, garantindo a adesão às práticas recomendadas; e Realizar auditorias periódicas para monitorar a adesão às medidas preventivas e os indicadores de infecção, promovendo melhorias contínuas nos processos assistenciais.

A implementação consistente dessas medidas, respaldadas pelas diretrizes do Ministério da Saúde e da ANVISA, é fundamental para a prevenção eficaz da pneumonia relacionada à assistência à saúde, garantindo a segurança e a qualidade no atendimento aos pacientes.

A PAV é aquela que aparece após 48 horas de intubação endotraqueal e instituição da ventilação mecânica invasiva (VMI), ou 48 horas após a extubação, com presença de novo infiltrado pulmonar visualizado na radiografia de tórax, persistindo por mais de 24 horas sem outras causas explicáveis. (BOUNDY et al, 2009). A mortalidade global nos episódios de pneumonia associada à ventilação mecânica varia de 20 a 60%, refletindo em grande parte a severidade da doença de base destes pacientes, a falência de órgãos e especificidades da população estudada e do agente etiológico envolvido. Estimativas da mortalidade atribuída a esta infecção variam nos diferentes estudos, mas aproximadamente 33% dos pacientes com PAV morrem em decorrência direta desta infecção. Além da mortalidade, o impacto desta infecção, especialmente da PAV, traduz-se no prolongamento da hospitalização, em torno de 12 dias, e no aumento de custos.

FÓRMULA DE TAXA DE PAV:

A fórmula para calcular a taxa de Pneumonia Associada à Ventilação (PAV) é:

(Número de episódios de PAV / Número de pacientes-dia em ventilação mecânica) x 1000.

Número de episódios de PAV:

Refere-se ao número de casos de pneumonia que surgem em pacientes submetidos à ventilação mecânica após um determinado período de tempo (geralmente 48 horas após a intubação).

Número de pacientes-dia em ventilação mecânica:

É o número total de dias em que os pacientes foram submetidos à ventilação mecânica durante o período de estudo.

Multiplicar por 1000:

A multiplicação por 1000 é feita para expressar a taxa por cada 1000 pacientes-dia em ventilação mecânica.

Exemplo:
Se, num determinado período, houver 5 episódios de PAV em 1000 pacientes-dia em ventilação mecânica, a taxa de PAV seria: (5 / 1000) x 1000 = 5 PAV por 1000 pacientes-dia.

A notificação dos dados obtidos com a vigilância dos indicadores nacionais de IRAS em serviços de saúde permite que a Anvisa, estados/DF e municípios traçem o cenário nacional, regional, estadual, municipal e até por serviço notificante da ocorrência de cada tipo de IRAS (por exemplo: IPCSL, PAV, ITU, ISC, em diálise), bem como, permite que conheçam a distribuição e o perfil de resistência aos antimicrobianos dos principais microrganismos causadores de algumas dessas IRAS, verificar as tendências geográficas e identificar infecções, microrganismos e mecanismos de resistência emergentes. Essas informações são usadas para subsidiar as discussões e a construção dos objetivos, metas, ações estratégicas e atividades previstas no Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde – PNPCIRAS e também são consideradas no planejamento das ações da Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde da Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde da Anvisa (GVIMS/GGTES/Anvisa) para a alocação de recursos da Agência para demandas como capacitações, visitas técnicas, ações educativas e intervenções com vistas ao controle das IRAS e dos patógenos de importância epidemiológica nos serviços de saúde.

TRATAMENTO:

A antibioticoterapia inicial recomendada é:

A) PAV Precoce: VMI menor que 3 dias
- LEVOFLOXACINA 500mg IV 24/24h OU
- AMPICILINA+SULBACTAM 3g IV 6/6h

B) PAV Tardia: VMI maior que 3 dias
- CEFEPIMA ou PIPERACILINA/TAZOBACTAM com ou sem AMICACINA, associadas a VANCOMICINA, ou MEROPENEM associada a VANCOMICINA.
- CEFEPIMA 1g IV 8/8H
- PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4,5g IV 6/6
- AMICACINA 1,5g IV 1x/dia
- VANCOMICINA 2g IV dose de ataque, sequência com 1g IV 12/12h
- MEROPENEM 1g IV 8/8h

A dose inicial deve ser plena, devendo ser feito ajuste renal nas doses subsequentes.

Para prevenir infecções relacionadas à assistência em saúde, é crucial o envolvimento ativo de pacientes, familiares e cuidadores, que devem ser vistos como parceiros no cuidado, juntamente com a equipe de saúde, através de educação, comunicação e colaboração. Exemplos de como envolver pacientes, familiares e cuidadores:

Educação e Informação:

- **Transparência:** fornecer informações claras e acessíveis sobre as medidas de prevenção de infecções, como a importância da higiene das mãos, uso correto de EPIs e identificação de sinais de alerta.
- **Capacitação:** Realizar treinamentos e palestras para pacientes, familiares e cuidadores sobre as práticas de segurança em saúde, incluindo prevenção de infecções.
- **Material informativo:** Disponibilizar materiais como folhetos, cartazes e vídeos educativos sobre as medidas de prevenção de infecções.

Comunicação e Colaboração:

- **Diálogo:** estabelecer um diálogo aberto e constante com pacientes, familiares e cuidadores para identificar suas dúvidas, preocupações e sugestões.

- **Envolvimento:** Incentivar a participação de pacientes e familiares nas tomadas de decisão sobre o tratamento e cuidados, buscando sua colaboração na prevenção de infecções.
- **Feedback:** Solicitar feedback aos pacientes e familiares sobre a qualidade da assistência e a segurança do ambiente hospitalar.

Cultura de Segurança:

- **Promoção:** Criar uma cultura de segurança em saúde, onde a prevenção de infecções seja uma prioridade para todos os envolvidos.
- **Reconhecimento:** Reconhecer e valorizar as iniciativas de segurança em saúde, tanto da equipe de saúde quanto dos pacientes e familiares.
- **Monitoramento:** Implementar sistemas de monitoramento e avaliação da qualidade da assistência e da segurança do paciente, com a participação de pacientes e familiares.

Exemplos de ações:

- **Higienização das mãos:** Incentivar a higiene das mãos por parte de pacientes, familiares e cuidadores antes e após o contato com o paciente, e após contato com superfícies contaminadas.
- **Uso de EPIs:** Oriente o uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) por parte da equipe de saúde e, em alguns casos, por pacientes e familiares.
- **Identificação de risco:** Estimular a identificação e comunicação de riscos de infecção pela equipe de saúde, pacientes e familiares.
- **Monitoramento de sintomas:** Incentivar o monitoramento de sintomas e a comunicação de quaisquer preocupações com a equipe de saúde.

Ao envolver pacientes, familiares e cuidadores, a equipe de saúde pode criar um ambiente mais seguro e de confiança, contribuindo para a prevenção de infecções e a melhoria da qualidade da assistência em saúde.

Medidas específicas:

As medidas específicas baseiam-se nas intervenções relacionadas ao manejo do paciente em uso de VM, com o objetivo de promover técnicas que reduzam a colonização e a infecção das vias aéreas.Essas intervenções devem ser realizadas de acordo com protocolos definidos, respeitando as condições clínicas do paciente e as boas práticas para a prevenção de PAV.

Manutenção do decúbito elevado (30 a 45º)

- Manter decúbito elevado entre 30 a 45º;
- Não elevar o decúbito em contraindicações clínicas;
- Realizar medição ou conferência do ângulo da cabeceira da cama a cada turno;
- Discutir sobre a adesão à medida durante as visitas multidisciplinares.

Teste de despertar diário (avaliação da redução do nível de sedação e possibilidade de extubação)

- Utilizar a menor dose possível de sedação;
- Avaliar diariamente a possibilidade de diminuir o nível de sedação e registrar em prontuário;
- Avaliar retirada do suporte respiratório invasivo, quando necessário, realizar teste de respiração espontânea;
- Discutir o nível de sedação do paciente e possiblidade de extubação durante visita multiprofissional.

Aspiração da secreção subglótica

- Avaliar periodicamente a presença de volume e secreções orais e faríngeas;
- Realizar aspiração orofaríngea com técnica asséptica sempre que houver acúmulo visível de secreção, desconforto respiratório ou ruídos adventícios sugestivos de acúmulo de secreção;
- Utilizar sistema de aspiração fechado, minimizando a manipulação excessiva e o risco de contaminação cruzada;
- Utilizar tubos orotraqueias com porta de aspiração subglótica preferencialmente desde o início da ventilação mecânica, em paciente de risco;
- Realizar a aspiração de forma intermitente ou contínua, garantindo a manutenção da permeabilidade da via de drenagem.

Higiene oral

- Realizar higiene oral pelo menos duas vezes ao dia e sempre que necessário
- Avaliar a necessidade do uso de antisséptico oral de acordo com o quadro do paciente (presença de infecção bucal evidenciada pelo cirurgião-dentista;
- Hidratar a pele e lábios, incluindo a comissura labial, mucosas, gengivas e dorso lingual com gel comestível a base de óleo de coco a 2% e vitamina E a 2% ou similar de uso intraoral;
- Ao realizar o procedimento, manter acabeceira elevada e com material padronizado pela instituição.

Uso de bloqueadores neuromusculares (BNM)

- Utilizar bloqueadores neuromusculares de forma criteriosa e individualizada, preferencialmente por curto prazo (até 48h), em pacientes com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) grave ($PaO_2/FiO_2 \leq 150$), especialmente na presença de assincronia respiratória significativa ou hipoxemia refratária, visando garantir controle adequado da ventilação mecânica protetora;
- Monitorar atentamente as complicações associadas ao uso de BNM, incluindo:
  − perda da capacidade de realização do despertar diário e da avaliação neurológica;
  − risco de desconexão não percebida do ventilador ou da via aérea;
  − efeitos cardiovasculares e autonômicos (como bradicardia ou taquiarritmias);
  − fraqueza muscular adquirida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI);
  − risco aumentado de lesão de pele, lesão de pressão, neuropatias periféricas e abrasões de córnea;
- Sempre que possível, utilizar monitorização neuromuscular objetiva (ex.: Train-of-Four - TOF) para ajustar a dose e a duração do bloqueio.

Cuidados com o circuito do ventilador

- Trocar o circuito respiratório apenas em caso de sujidade visível, mau funcionamento técnico ou contaminação documentada, conforme diretrizes institucionais e recomendações da CCIRAS;
- Avaliar frequentemente o posicionamento do circuito respiratório e o acúmulo de condensado, evitando que o líquido retorne para o paciente;
- Realizar a remoção do condensado com técnica segura e uso de EPIs adequados;
- Nunca drenar o condensado em direção ao paciente;
- Durante o preparo do leito:
  − conectar o circuito respiratório ao ventilador e realizar o teste do equipamento para assegurar o correto funcionamento;
  − após o teste, embalar o circuito no próprio saco plástico de origem, mantendo identificação clara com etiqueta "limpo e testado", data e assinatura do responsável. Obs.: essa prática não deve ser utilizada como substituição à higienização ou à troca necessária por contaminação;

- Verificar, antes da utilização do ventilador, a integridade e a validade dos filtros inspiratórios e expiratórios, encaminhando os mesmos para limpeza e desinfecção entre os pacientes;
- Realizar a troca dos filtros conforme as recomendações do fabricante ou em menor intervalo, caso observada obstrução, sujidade, presença de condensado ou falha técnica;
- Garantir que a troca dos filtros seja documentada e rastreável, com identificação do responsável; seja realizada entre pacientes, como medida preventiva de infecção cruzada; e utilize somente insumos aprovados e compatíveis com o modelo do ventilador.

Indicação e cuidados com os umidificadores

- Substituir o sistema de umidificação quando em mau funcionamento ou visivelmente contaminado;
- Dar preferência ao umidificador passivo (filtro Heat and Moisture Exchanger - HME);
- Trocar a partir de 48 horas de uso, podendo ser utilizado no máximo até 7 dias , ou antes, caso apresente alguma alteração de integridade ou, prioritariamente, conforme a recomendação do fabricante;
- Avaliar diariamente o filtro quanto à saturação e funcionamento.

Indicação e cuidados com o sistema de aspiração

- Trocar o sistema fechado de aspiração a cada 72 horas ou, prioritariamente, conforme a recomendação do fabricante, ou quando houver sujidade ou mau funcionamento;
- Utilizar sondas de aspiração e luvas estéreis e trocá-las a cada uso em caso de utilização de sistema de aspiração aberto;
- Higienizar as mãos antes de calçar e após retirar as luvas.

Extubação

- Evitar extubação não programada (acidental) e reintubação;
- Monitorar e ajustar sempre que necessário a fixação do tubo;
- Monitorizar a frequência de extubações acidentais, notificar no sistema de notificação da instituição e no NOTIVISA (módulo: assistência a saúde) e adotar plano de melhoria caso frequência alta.

Cuidados com o cuff

- Manter a pressão entre 18 e 22 mmHg ou entre 25 e 30 cm H2O (quando utilizado medidor de cuff), faixa segura para prevenir microaspiração sem causar lesão traqueal;
- Evitar pressão abaixo de 25 cmH_2O (risco de aspiração) e acima de 30 cmH_2O (risco de lesão isquêmica da mucosa traqueal);
- Registrar os valores aferidos e reajustar quando necessário, utilizando técnica asséptica.

Cuidados com inaladores e nebulizadores

- Dar preferência à utilização de medicamentos em aerossol em apresentação de dose única, evitando frascos multidoses ou manipulação desnecessária;
- Utilizar água estéril e medicamentos estéreis em todas as preparações para inalação e nebulização;
- Descartar frascos de água estéril abertos imediatamente após o uso;
- Para dispositivos reutilizáveis (nebulizadores simples, reservatórios):
  − garantir uso exclusivo por paciente;
  − armazenar em embalagem plástica limpa e identificada à beira-leito;
  − trocar os equipamentos a cada 24 horas ou antes, se houver recomendação do fabricante, sujidade ou falha de funcionamento;

- Nos casos de nebulização contínua seguir as recomendações específicas do fabricante e instituir protocolo institucional;
- Sempre que possível, preferir o uso de inaladores dosimetrados (MDI) com espaçadores, por serem mais seguros e com menor risco de contaminação, desde que disponíveis e apropriados ao paciente.

Sonda/cateter enteral na posição pós pilórica

- Iniciar nutrição enteral precoce (início menor que 48 horas);
- Dar prioridade a via enteral em relação à nutrição parenteral, utilizando esta última apenas em casos em que a via enteral não seja indicada ou se mostre insuficiente;
- Considerar o uso de sonda pós-pilórica em pacientes com alto risco de aspiração, como os que apresentam gastroparesia, refluxo, regurgitação, volume residual gástrico elevado ou histórico de PAV;
- Verificar a posição da sonda após inserção, por meio de técnica apropriada (como raio-X) e registrada em prontuário.

Traqueostomia precoce

- Considerar a realização de traqueostomia precoce, dentro de 7 dias da intubação;
- Discutir os benefícios em cada caso, respeitando os valores e preferências do paciente/familiares sobre a realização e programação do procedimento.

Processamento e descarte de produtos de assistência respiratória

- apenas utilizar produtos de assistência respiratória devidamente limpos e desinfectados ou esterilizadso;
- Esterilizar produtos de assistência respiratória classificados como críticos após limpeza;
- Realizar limpeza e, no mínimo, desinfecção de nível intermediário em produtos de assistência respiratória classificados como semicríticos (sempre que possível, adotar a desinfecção de alto nível ou a termodesinfecção);
- Limpar e desinfetar respirômetros, sensores de oxigênio, manuvacuômetro, ventilômetros e outros dispositivos a cada paciente;
- Inspirômetros podem ser utilizados pelo mesmo paciente enquanto este possuir indicação de uso, após isso, os mesmos devem ser descartados.

6. REFERÊNCIAS

-https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/2020/nota-tecnica-no-01-2024-vigilancia-das-iras

-https://www.gov.br/anvisa/pt- br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/caderno-4-medidas-de-prevencao-de- infeccao-relacionada-a-assistencia-a-saude.pdf

-https://www.cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/201706/28144222-1335379976-indicadores-nacionais-de-infeccoes-relacionadas-a-assistencia-a-saude.pdf

Protocolo de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV). Brasília (DF): Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; 2025. p. 31

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO		
VERSÃO	**DATA**	**DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO**
01	15/05/2025	Elaboração
01	15/05/2025	Aprovação e publicação
02	30/05/2026	Atualização

Versão 1 – Elaboração	Data: 31/05/2025
Júlia R. Chaves P.Leite	
Ana Carolina Gomes de Farias	
Versão 2 – Atualização	Data: 31/05/2026
Júlia R. Chaves P.Leite	
Ana Carolina Gomes de Farias	
Validação/Revisão	
Nayanne I. F. Mota Guerra	
Giuliana Marçal	
Matheus Soares	
Aprovação	
Matheus Soares	
Sônia da Silva Delgado	